Nombre: Emily Zurita

Código: 7510

Materia: Aplicaciones II

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El estudio de factibilidad desarrollado para el presente proyecto tiene como propósito determinar la viabilidad técnica, económica, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo de la solución propuesta, con el fin de asegurar que la aplicación web con asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en FRECANVAL CÍA. LTDA. pueda cumplir de manera eficiente los objetivos planteados y generar valor real para la organización.

Resumen ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web que integre un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA., dedicada a la importación y comercialización de bienes tecnológicos. La problemática identificada radica en la fragmentación de la información, los errores de cálculo, la lentitud en la emisión de presupuestos y la falta de trazabilidad en el proceso comercial, derivados del uso de hojas de cálculo y registros manuales. La solución planteada centraliza proveedores, catálogos, precios, clientes y cotizaciones en una única plataforma, e incorpora un asistente virtual que agiliza la consulta de información y la generación de propuestas. El estudio de factibilidad concluye que el proyecto es viable en sus dimensiones técnica, económica, legal, de recursos, operacional y de tiempo, con una inversión estimada de 850 USD financiada por los propios autores, y un plazo de ejecución de cinco meses bajo metodología Scrum.

Antecedentes del proyecto

FRECANVAL CÍA. LTDA. es una empresa ecuatoriana con trayectoria desde 2008, radicada en Quito, dedicada a la importación y comercialización de servicios y marketing, redes e infraestructura TI, seguridad electrónica, energía, iluminación y respaldo, energía solar,

domótica y automatización, proyectos integrales y suministro de equipos. Su actividad comercial exige un alto nivel de precisión, rapidez y exactitud en la elaboración de cotizaciones, especialmente porque gestiona catálogos de proveedores internacionales, costos fluctuantes y tarifas de servicios asociadas. Actualmente, el proceso de cotización se realiza mediante plantillas manuales y hojas de cálculo complejas, lo que genera retrasos, errores y pérdida de oportunidades comerciales. El proyecto surge como respuesta a esta necesidad operativa, en el marco del trabajo de titulación de los estudiantes Víctor Andrés Hernández Vallejo y Emily Anahi Zurita Rivera, bajo la dirección de la Ing. Ivonne Elizabeth Rodríguez Flores.

Descripción del proyecto y su contexto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web modular que integre un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en FRECANVAL CÍA. LTDA. Los principales entregables son: el módulo de autenticación, el módulo de roles y control de acceso, el módulo de gestión de proveedores, el módulo de ítems o productos, el módulo de generación de cotizaciones, el módulo CRM y de seguimiento de cotizaciones, el módulo de reportes, y el asistente virtual integrado. El contexto organizacional corresponde a una empresa comercial con estructura jerárquica definida, en la cual participan el personal administrativo, el personal comercial y la gerencia. Los entes externos interesados son los proveedores internacionales y locales, así como los clientes corporativos que reciben las cotizaciones. La aplicación se desarrollará con tecnologías de código abierto, lo que facilita su adopción sin costos de licenciamiento y su despliegue en entornos controlados.

Alcance del estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad abarca el análisis de las dimensiones técnica, económica, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo, con el fin de determinar si el proyecto puede ejecutarse en las condiciones previstas. Los resultados esperados del estudio son: la identificación de los recursos tecnológicos disponibles y necesarios, la estimación de costos directos y de contingencia, la verificación del cumplimiento normativo, la determinación de los recursos humanos y materiales requeridos, la descripción del mercado objetivo, la

evaluación de la alineación con los procesos de negocio de la empresa y la estimación del plazo de ejecución. Las actividades principales del estudio incluyen la revisión documental, el análisis de requerimientos, la estimación de costos, la evaluación de riesgos y la formulación de recomendaciones. El procedimiento de aprobación contempla la validación del estudio por parte de la dirección del trabajo de grado y la aceptación de los representantes de FRECANVAL CÍA. LTDA.

Factibilidad técnica

Se realizó una evaluación de los recursos tecnológicos disponibles, tanto en términos de hardware como de software, para determinar si estos cumplen con los requisitos técnicos de la aplicación web propuesta. A continuación, se detallan los recursos disponibles y sus especificaciones.

- **Recursos de Hardware**

  Los equipos actuales proporcionan las capacidades óptimas para el desarrollo y operación de la aplicación web, considerando que el proyecto será llevado a cabo por dos personas. Los recursos disponibles se presentan en la **Tabla 3-5.**

  Tabla 3-5: Recursos de Hardware.

Descripción	Cantidad	Especificaciones
Computadoras personales	2	Laptop Asus – ZenBook Pro 15
		MacBook Neo
Smartphone	2	iPhone 11
		iPhone 17
Impresora	1	Epson L4150
Disco duro externo	1	Seagate 500GB

- **Infraestructura de Red**

  La infraestructura de red existe permite una conexión estable a Internet, facilitando la comunicación y transferencia de datos entre los desarrolladores y posibles usuarios

externos durante las pruebas de la aplicación web. Esta conectividad es esencial para el desarrollo, despliegue y pruebas en entornos locales o en la nube, de ser necesario.

- **Requisitos de Software**

  Para el desarrollo de la aplicación web se planea utilizar las siguientes herramientas de software, especificadas en la **Tabla 3-6**, que permiten una programación eficiente y colaborativa sin incurrir en costos adicionales.

  Tabla 3-6: Requisitos de Software.

Recurso	**Característica**
Sistema Operativo	Windows 11 (Asus ZenBook Pro) y macOS (MacBook Neo)
Lenguaje y framework backend	Python 3.13 y Django 6.1 (arquitectura MVT, módulos autenticación, base de datos, cotizaciones y asistente)
Base de datos	PostgreSQL (conexión mediante psycopg2-binary)
Frontend / interfaz web	HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5.3 (plantillas Django; diseño responsivo)
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code / Cursor; entorno virtual Python (venv)
Generación de PDF	xhtml2pdf (exportación de propuesta comercial)
Inteligencia artificial	ChatGPT (OpenAI) para el asistente virtual, con mecanismo de respaldo local
Gestión de configuración	python-dotenv (.env) para variables de entorno (base de datos y API key)
Navegador web	Google Chrome, Mozilla Firefox y Brave (pruebas de interfaz y funcionalidad)

Herramientas de colaboración	Git y GitHub para control de versiones y respaldo del código fuente

Factibilidad económica

Concepto	**Detalle**	**Costo Aproximado**
Infraestructura	Hosting, dominio y almacenamiento en la nube para el despliegue de la aplicación	$200
Licencia de Software	Herramientas de desarrollo y software adicional (Editores de código, entornos de desarrollo)	$250
Almacenamiento	Almacenamiento en la nube para respaldos y bases de datos.	$250
Pruebas y calidad	Pruebas funcionales y de carga de la aplicación.	$150
Costos administrativos	Gastos asociados a la gestión y administración del proyecto (movilización, comunicación, etc.).	$200
Capacitación	Capacitación del personal de FRECANVAL para el uso de la herramienta.	$200
Primer total	Costos totales directos del proyecto.	$1250

Contingencia	Reserva para imprevistos (Calculado como un 10% - 15% del primer total).	$187.5
Costo total del proyecto	Suma de costos directos y de contingencia	$1437.5

A continuación, en la se presenta el costo total que supondría la remuneración de los desarrolladores.

Concepto	**Detalle**	**Cantidad**	**Salario Mensual por Desarrollador**	**Costo Total**
Costo de Desarrolladores	Sueldo de 2 desarrollador durante 5 meses	2	$482	$4820

Beneficios económicos.

1. Reducción del 40% en el tiempo de elaboración de cotizaciones, lo que equivale a un ahorro estimado de $300 USD mensuales en horas-hombre del personal comercial.
2. Disminución del 90% de errores en cálculos de precios, evitando pérdidas económicas estimadas en $200 USD mensuales por cotizaciones mal emitidas.
3. Ahorro de $50 USD mensuales en costos administrativos por menor uso de papel, impresiones y archivos físicos.
4. Aumento del 25% en la tasa de conversión de cotizaciones en ventas, lo que representa un ingreso adicional estimado de $500 USD mensuales.
5. Retorno de la inversión estimado en 3 meses, considerando que el costo total del proyecto asciende a $1437.5 USD, mientras que los beneficios operativos y comerciales superan ampliamente dicha inversión inicial.

Factibilidad legal

El proyecto cumple con los requerimientos legales aplicables en el Ecuador. La aplicación web maneja información comercial de la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA. y de sus clientes, por lo que se contempla el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Asimismo, el uso de herramientas de código abierto y de servicios de inteligencia artificial se realiza conforme a las licencias y términos de uso correspondientes. No existe conflicto con regulaciones sectoriales, y el proyecto se alinea con las normativas institucionales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para trabajos de titulación.

Factibilidad de recursos

El proyecto requiere recursos humanos, materiales y tecnológicos que se encuentran disponibles y son factibles de obtener. En cuanto a recursos humanos, participan dos desarrolladores —Víctor Hernández y Emily Zurita—, una directora de trabajo de grado —Ing. Ivonne Elizabeth Rodríguez Flores—, y el personal de FRECANVAL CÍA. LTDA. que colaborará en el levantamiento de información y la validación del sistema. No se requiere la contratación de personal adicional, lo que reduce costos y facilita la coordinación. En cuanto a recursos materiales, se dispone de los equipos de hardware y software ya descritos, así como de materiales de oficina para documentación. Los recursos tecnológicos incluyen el entorno de desarrollo, la base de datos, el servicio de inteligencia artificial y las herramientas de colaboración, todos ellos disponibles sin costos adicionales significativos.

Factibilidad de mercado

El mercado objetivo del proyecto está conformado por el personal de FRECANVAL CÍA. LTDA. que interviene directamente en el proceso de cotización: dos administrativos encargados de la gestión de proveedores y catálogos, tres comerciales responsables de la elaboración de cotizaciones y APU, y un gerente usuario del módulo de analítica y reportes. La estrategia para abordar a estos usuarios consiste en la capacitación progresiva, la validación incremental durante los sprints de desarrollo y la incorporación de retroalimentación continua. A largo plazo, la solución podría extenderse a otras empresas

importadoras y comercializadoras del sector tecnológico ecuatoriano que enfrenten problemáticas similares, lo que representa una oportunidad de escalabilidad del producto.

Factibilidad operacional

La factibilidad operacional del proyecto analiza el grado en que la aplicación web se alinea con el entorno operativo actual de FRECANVAL CÍA. LTDA. y contribuye a sus objetivos estratégicos. La solución aborda problemas críticos identificados en la gestión de cotizaciones. En primer lugar, la ineficiencia en la elaboración de cotizaciones: la herramienta automatiza el proceso, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos para la elaboración manual de propuestas con herramientas ofimáticas aisladas, lo que permite a los asesores comerciales centrarse en actividades de mayor valor agregado y mejorar los tiempos de respuesta hacia los clientes. En segundo lugar, la falta de precisión en los cálculos: al automatizar el desglose de costos, subtotales, IVA y totales, la aplicación reduce significativamente los errores humanos en la generación de propuestas comerciales, asegurando la integridad financiera de las cotizaciones emitidas. En tercer lugar, la optimización del tiempo de respuesta: la integración del asistente virtual basado en inteligencia artificial permite a los asesores consultar información y generar borradores de cotización de forma ágil, mejorando la experiencia comercial y la capacidad de reacción ante solicitudes de clientes corporativos.

Factibilidad de tiempo

El proyecto tiene una duración estimada de cinco meses, organizados en sprints bajo la metodología ágil Scrum. Este plazo permite completar las fases de análisis de requerimientos, diseño del sistema, construcción del asistente virtual, desarrollo de los módulos de la aplicación web y evaluación de la capacidad de interacción conforme a la norma ISO/IEC 25010. Los beneficios del sistema —reducción de tiempos de respuesta, disminución de errores y centralización de la información— podrán realizarse una vez que la aplicación sea desplegada y validada con los usuarios finales, lo que ocurrirá dentro del mismo período del proyecto. La planificación ajustada y el uso de entregas incrementales permiten mitigar el riesgo de retrasos y asegurar la disponibilidad de la solución en el plazo previsto.

Fase	Actividades principales	Duración	Semanas
1. Análisis y requisitos	Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, definición del alcance, análisis del proceso actual de cotización en FRECANVAL	2 semanas	S1 - S2
2. Diseño del sistema	Arquitectura general, modelado UML, diseño de base de datos, prototipos de interfaz, diseño del pipeline del asistente virtual	2 semanas	S3 - S4
3. Construcción del asistente virtual	Configuración del entorno, implementación del pipeline, integración del modelo de lenguaje, pruebas del asistente	3 semanas	S5 - S7
4. Desarrollo de módulos web	Módulos de autenticación, roles, proveedores, ítems,	4 semanas	S8 - S11

	cotizaciones, CRM, reportes; integración del asistente virtual		
5. Pruebas y evaluación	Pruebas funcionales y de carga, evaluación de capacidad de interacción bajo ISO/IEC 25010, ajustes finales	2 semanas	S12 - S13
6. Cierre y sustentación	Elaboración de manuales, documentación final, socialización con la empresa y sustentación ante el tribunal	3 semanas	S14 - S16

Recomendaciones y aprobación

Con base en el estudio de factibilidad realizado, se concluye que el proyecto es viable en todas sus dimensiones. Técnicamente, se dispone de los recursos de hardware, software y red necesarios para el desarrollo y operación de la aplicación web. Económicamente, la inversión estimada de 850 USD es asumible por los miembros del equipo de desarrollo y representa un costo significativamente menor en comparación con los beneficios esperados en términos de eficiencia comercial. Legalmente, el proyecto cumple con las normativas aplicables en materia de protección de datos y uso de tecnologías. En cuanto a recursos, se cuenta con el personal, los materiales y las herramientas requeridas sin necesidad de contrataciones adicionales. Operacionalmente, la solución se alinea con los procesos de negocio de FRECANVAL CÍA. LTDA. y responde a problemas críticos identificados. Finalmente, el

plazo de ejecución de cinco meses es suficiente para completar el desarrollo y la validación del sistema. Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto y se solicita la aprobación correspondiente por parte de las instancias académicas y empresariales competentes.